

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.2 – Das Tecnologias Aplicadas

Desenvolvimento:





ANEXO II.2 - DAS TECNOLOGIAS APLICADAS

1. OBJETO DO ANEXO

O presente Anexo tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais relativas às tecnologias aplicáveis ao tratamento e valorização dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), no âmbito da presente Parceria Público-Privada.

2. ESPECIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS

A CONCESSIONÁRIA deverá adotar soluções tecnológicas aptas a promover o tratamento adequado dos resíduos sólidos domiciliares, com vistas à:

- redução da disposição final em aterro sanitário;
- recuperação de valor econômico dos resíduos;
- atendimento à legislação ambiental vigente;
- maximização da eficiência operacional e energética.

As tecnologias deverão ser comprovadamente operacionais e comercialmente testadas, sendo vedada a utilização de soluções em estágio experimental.

As soluções apresentadas poderão contemplar tecnologias equivalentes às descritas neste Anexo, desde que comprovem desempenho técnico e ambiental igual ou superior.

A Concessionária poderá empregar, isolada ou combinadamente, dentre outras tecnologias reconhecidas, as seguintes:

- a) Unidades de Triagem e Reciclagem;
- b) Centrais de Compostagem aeróbia ou biodigestão anaeróbia;
- c) Produção de CDR – Combustível Derivado de Resíduos, observando requisitos de qualidade e parâmetros de PCI;
- d) Tratamento Mecânico-Biológico (TMB);
- e) Valorização energética;



f) Tecnologias de tratamento térmico, incluindo gaseificação, pirólise, plasma, ou outras tecnologias não mencionadas anteriormente, com exceção da tecnologia de incineração;

g) Outras tecnologias, desde que reconhecidas e adequadas as características do resíduo sólido domésticos, com estudo técnico detalhado, incluindo demonstração de eficácia, riscos, padrões de emissão e planos operacionais.

h) É vedada a utilização de processos que impliquem queima a céu aberto, disposição inadequada ou qualquer procedimento não autorizado pelos órgãos de controle ambientais.

3. DAS TECNOLOGIAS POR LOTE

3.1. LOTE 1 – BIODIGESTÃO (FRAÇÃO ÚMIDA)

3.1.1. Tecnologias elegíveis

- Biodigestão anaeróbica (contínua ou em batelada);
- Produção de biogás e/ou biometano;
- Sistemas complementares de tratamento do digestato;
- Produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR), quando aplicável.

3.1.2. Requisitos mínimos

- Capacidade de processamento compatível com a totalidade dos RSD previstos ao longo da concessão;
- Aproveitamento energético ou material da fração orgânica;
- Destinação ambientalmente adequada dos subprodutos;
- Integração com sistemas de segregação e trituração.

3.2. LOTE 2 – TRATAMENTO TÉRMICO (FRAÇÃO SECA)

3.2.1. Tecnologias elegíveis

- Gaseificação;
- Pirólise;
- Plasma;
- Outras tecnologias termoquímicas equivalentes, desde que comprovadas.

3.2.2. Requisitos mínimos



- Tratamento da fração seca dos resíduos;
- Recuperação energética;
- Implantação de sistemas de controle de emissões atmosféricas;
- Gestão adequada de cinzas e rejeitos;
- Integração com sistemas de segregação e trituração.

3.3. LOTE 3 – SOLUÇÃO INTEGRADA

3.3.1. Tecnologias elegíveis

- Integração entre biodigestão e tratamento térmico;
- Sistemas combinados de recuperação energética;
- Outras soluções tecnológicas integradas que maximizem o aproveitamento dos resíduos.

3.3.2. Requisitos mínimos

- Recepção, segregação e trituração dos resíduos;
- Tratamento da fração úmida e seca;
- Integração entre rotas tecnológicas;
- Maximização da recuperação energética e/ou material;
- Minimização da disposição final em aterro sanitário.

3.4. LOTE 4 – SOLUÇÃO INTEGRADA

4. FLEXIBILIDADE TECNOLÓGICA

Será permitida a adoção de tecnologias distintas das listadas neste Anexo, desde que a PROPONENTE comprove:

- desempenho técnico equivalente ou superior;
- atendimento aos indicadores de desempenho estabelecidos;
- conformidade com a legislação ambiental aplicável.

5. MATURIDADE TECNOLÓGICA

As tecnologias propostas deverão:

- possuir comprovação de operação em escala comercial;



- apresentar referências técnicas e operacionais;
- demonstrar confiabilidade e desempenho comprovado.

6. COMPATIBILIDADE COM O PLANO DE TRABALHO

As tecnologias propostas deverão estar integralmente descritas e justificadas no Plano de Trabalho, devendo apresentar:

- coerência com os fluxos operacionais;
- compatibilidade com a capacidade instalada;
- aderência aos indicadores de desempenho (KPIs);
- consistência com a proposta econômico-financeira.

7. CONFORMIDADE AMBIENTAL E REGULATÓRIA

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir que as tecnologias adotadas:

- atendam às normas ambientais aplicáveis;
- sejam passíveis de licenciamento pelos órgãos competentes;
- adotem as melhores práticas de controle de poluição;
- minimizem impactos ambientais e riscos operacionais.

3. DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA

1. A implantação será estruturada em fases, considerando:

- a) Etapas de mobilização, instalação e comissionamento;
- b) Metas intermediárias de redução de disposição final em aterro;
- c) Indicadores de desempenho ambiental e operacional;
- d) Capacidade instalada e ampliação futura;
- e) Integração com os programas municipais e regionais de gestão de resíduos.

2. O não atendimento às metas poderá resultar em penalidades, exigências de reforço operacional ou revisão de metodologias, conforme previsto no Contrato.



4. DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. O licenciamento ambiental do empreendimento deverá observar as diretrizes da CETESB, autoridade licenciadora competente no Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 10, inciso VII, da Lei nº 11.079/2004.

2. A Concessionária deverá atender integralmente às exigências técnicas e documentais estabelecidas pela CETESB para cada tipo de processo ou unidade, incluindo, mas não se limitando a:

- a) EIA/RIMA ou RAP, quando aplicável;
- b) PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- c) PCA/PRAD, quando exigidos;
- d) Estudos de emissões atmosféricas, ruído, odores e efluentes;
- e) Modelagens e análises de risco.

3. A Concessionária deverá acompanhar permanentemente as atualizações normativas e orientações disponíveis no sítio eletrônico da CETESB:

<https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/>

Para implantação de Unidades de Produção de CDR, deverá ser observada a regulamentação específica disponível em:

<https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wpcontent/uploads/sites/32/2020/08/Unidade-de-preparo-do-CDR-Combustivel-derivado-de-residuos-solidos.pdf>

5. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA

1. Compete à Concessionária:
- a) Executar todas as obras, instalações, operações e manutenções necessárias;
 - b) Cumprir integralmente as normas técnicas e ambientais
 - c) Implementar sistemas de monitoramento e controle;
 - d) Disponibilizar relatórios periódicos de desempenho;



- e) Assegurar condições de segurança, higiene e saúde ocupacional;
- f) Arcar com todos os custos diretos e indiretos relacionados às tecnologias implementadas.
2. O PODER CONCEDENTE manterá suas atribuições legais relativas à fiscalização, acompanhamento e aprovação de estudos prévios, conforme legislação aplicável às PPPs.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Qualquer tecnologia não prevista expressamente neste anexo poderá ser aceita, desde que previamente aprovada pela CETESB e pelo PODER CONCEDENTE, com apresentação de estudos completos e demonstração de viabilidade.
2. Este Anexo integra o Edital e demais documentos da Parceria Público-Privada, prevalecendo suas disposições sobre quaisquer instruções técnicas que conflitem com o objeto licitado.